LAPORAN JOBSHEET 9

ARRAY 1 DIMENSI

2. Praktikum

2.1. Percobaan 1: Deklarasi, Inisialisasi, Mengisi, dan Menampilkan Elemen Array

Langkah-langkah Percobaan:

1. Memuat repository baru bernama daspro-jobsheet9 di GitHub, clone ke komputer Anda, lalu buka foldernya di Visual Studio Code. Buat file baru (File > New File), lalu simpan dengan nama ArrayBilangan25.java

2. Memuat array bertipe integer dengan nama bil berkapasitas 4 elemen:

   ```
   int[] bil = new int[4];
   ```

3. Mengisi masing-masing elemen array bil dengan angka 5, 13, -7, 17:

   ```
   bil[0] = 5;
   bil[1] = 13;
   bil[2] = -7;
   bil[3] = 17;
   ```

4. Tampilkan seluruh isi elemennya ke layar menggunakan perulangan for:

   ```
   for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
       System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
   }
   ```

5. Sebagai pengayaan, tampilkan juga isi array menggunakan foreach loop, dan bandingkan dengan menampilkan array secara langsung memakai method bantu Arrays.toString():

   ```
   for (int nilai : bil) {
       System.out.println(nilai);
   }

   System.out.println(Arrays.toString(bil));
   ```

6. Membuka terminal VS Code (Ctrl + `), lalu compile dan jalankan program dengan perintah: javac ArrayBilangan25.java lalu java ArrayBilangan25. Amati dan cocokkan hasilnya.

Hasil Percobaan 1

```
D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9>javac ArrayBilangan25.java

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9>java ArrayBilangan25
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
```

Jawaban Percobaan 1:

1. Terjadi *compile-time error* tipe data mismatch/incompatible types: possible lossy conversion from double to int.

   Karena Array bil dideklarasikan bertipe int (int[] bil = new int[4];) dan Bahasa Java menganut tipe data kuat, sehingga elemen array bertipe int hanya dapat menyimpan bilangan bulat, seperti: 5; 13; -7; 17, dan tidak dapat menerima nilai desimal , seperti: 5.0; 7.5bertipe double tanpa *explicit casting*.

2. 

3. Keluaran program:



```
import java.util.Arrays;

public class ArrayBilangan25 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] bil = new int[4];

        bil[0] = 5;
        bil[1] = 13;
        bil[2] = -7;
        bil[3] = 17;

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2));
        }

        for (int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }

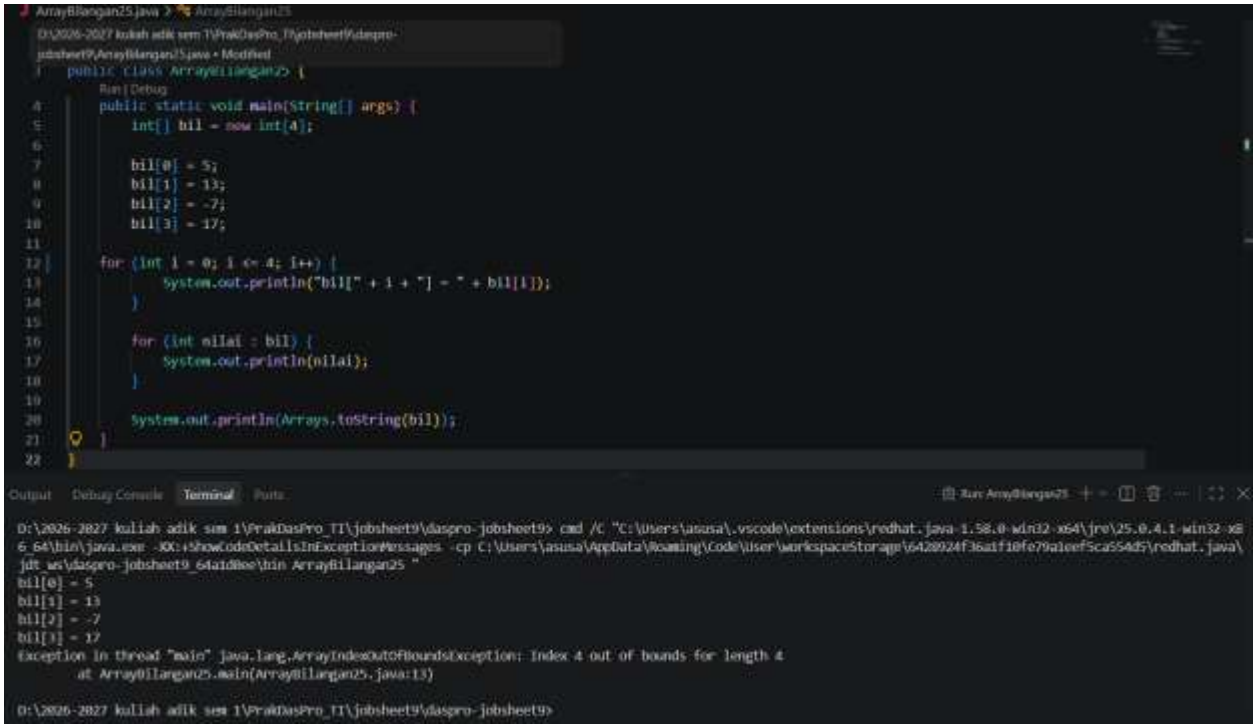
        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9711]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9> cmd /C "C:\Users\asusa\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x64\bin\java.exe -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp C:\Users\asusa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\6428024f36a1f10fe79a1eef5ca554d5\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_64a1d8ee\bin ArrayBilangan25 "
bil[0] = 5, double = 10
bil[1] = 13, double = 26
bil[2] = -7, double = -14
bil[3] = 17, double = 34
```

Statement tersebut menampilkan indeks array beserta nilainya bil[i], kemudian mencetak teks , double = disusul dengan hasil perkalian dua dari elemen tersebut (bil[i] * 2). Kata double pada teks keluaran berarti "dua kali lipat" (bukan tipe data double).

4. Keluaran program:



```
public class ArrayBilangan25 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] bil = new int[4];

        bil[0] = 5;
        bil[1] = 13;
        bil[2] = -7;
        bil[3] = 17;

    for (int i = 0; i <= 4; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }

        for (int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }

        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```

```
D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9> cmd /C "C:\Users\asusa\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x64\bin\java.exe -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp C:\Users\asusa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\6428024f36a1f10fe79a1eef5ca554d5\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_64a1d8ee\bin ArrayBilangan25 "
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 4 out of bounds for length 4
        at ArrayBilangan25.main(ArrayBilangan25.java:13)

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9>
```

Program akan mencetak indeks 0 sampai 3 terlebih dahulu, lalu dihentikan oleh runtime error: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 4 out of bounds for length 4.

Karena Array bil berkapasitas 4 elemen, dengan indeks valid bernilai 0 hingga 3 (length - 1). Kondisi i <= 4 memaksa perulangan mengakses bil[4], yang melebihi batas indeks array.

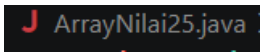
5. Perbedaan Array menggunakan: for loop, foreach loop, dan Arrays.toString() pada langkah ke-5 dan kapan sebaiknya masing-masing digunakan.

	Araay menggunakan		
	For loop	**Foreach loop**	**Arrays.toString()**
Perbedaan	Memiliki kontrol penuh atas variabel indeks i	Mengakses isi elemen secara berurutan tanpa perlu mengelola variabel indeks.	Mengubah seluruh array menjadi representasi teks bertanda kurung siku (format [e1, e2, ...]) dalam 1 baris.
Kapan sebaiknya digunakan	Saat membutuhkan akses terhadap nomor indeks elemen, melakukan manipulasi pada indeks tertentu, atau memproses array secara berselang-seling/terbalik	Saat hanya perlu membaca/menampilkan seluruh isi elemen array dari awal hingga akhir tanpa memedulikan atau mengubah indeksnya.	Saat proses *debugging* atau pencetakan cepat untuk melihat isi seluruh array secara instan tanpa perlu menulis perulangan manual.

2.2. Percobaan 2: Studi Kasus SIAKAD — Input Nilai Mahasiswa dan Status Kelulusan

Langkah-langkah Percobaan:

1. Membuka VS Code. Buat file baru, simpan dengan nama ArrayNilai25.java



2. Membuat struktur dasar Java (class dan method main), lalu import library Scanner.

```
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai25 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
```

3. Membuat deklarasi array bertipe integer dengan nama nilaiAkhir berkapasitas 10 elemen:

```
int[] nilaiAkhir = new int[10];
Scanner input = new Scanner(System.in);
```

4. Membuat struktur perulangan untuk menerima input dan mengisi elemen array nilaiAkhir

```java
for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
    System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
    nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
}
```

5. Menggunakan struktur perulangan, tampilkan seluruh isi elemen array nilaiAkhir beserta status kelulusannya (LULUS apabila nilai lebih dari 70, TIDAK LULUS apabila sebaliknya):

```java
for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
    String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
    System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
}
```

6. Membuka terminal VS Code, compile dan jalankan program dengan perintah: javac ArrayNilai25.java lalu java ArrayNilai25. Amati hasilnya dengan menginput beberapa variasi nilai.

Hasil Percobaan 2

Berikut contoh hasil apabila program dijalankan dengan input data nilai: 85, 60, 72, 90, 45, 78, 66, 95, 50, 71 (mahasiswa dapat menggunakan data nilai lain, namun pola tampilan output harus mengikuti format yang sama).

```
D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9>javac ArrayNilai25.java

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9>java ArrayNilai25
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 100
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 100
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 100
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 100
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 100
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 100
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 100
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 100
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 100
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 100
Mahasiswa ke-1: 100 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 100 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 100 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 100 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 100 (LULUS)
Mahasiswa ke-6: 100 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 100 (LULUS)
Mahasiswa ke-8: 100 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 100 (LULUS)
Mahasiswa ke-10: 100 (LULUS)

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9>
```

Jawaban Percobaan 2:

1. Arti perulangan akan terus berjalan selama variabel counter i bernilai kurang dari jumlah kapasitas elemen array nilaiAkhir (yaitu 10). Hal ini memastikan perulangan mengakses seluruh elemen mulai dari indeks 0 hingga indeks terakhir (nilaiAkhir.length - 1 = 9) tanpa melampaui batas array.
2. Alur program:
   - Memasukkan 10 nilai mahasiswa ke dalam array nilaiAkhir pada program untuk melakukan perulangan pertama.
   - Program melakukan perulangan kedua untuk mengecek setiap elemen array.
   - Struktur percabangan if (nilaiAkhir[i] > 70) mengevaluasi apakah nilai pada indeks i lebih besar dari 70.
   - Jika bernilai true, baris pencetakan dieksekusi; jika false, program melanjutkan perulangan tanpa mencetak apa pun.

```
ArrayNilai25.java > ArrayNilai25 > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class ArrayNilai25 {
       Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5          try (Scanner input = new Scanner(System.in)) {
6              int[] nilaiAkhir = new int[10];
7
8              for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
9                  System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
10                 nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
11             }
12
13             System.out.println("\nDaftar Mahasiswa yang LULUS:");
14             for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
15                 if (nilaiAkhir[i] > 70) {
16                     System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i]);
17                 }
18             }
19         }
20     }
21 }
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9711]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9> cmd /C "C:\Users\asusa\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\2
5.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp C:\Users\asusa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\642892df36a1f
10fe79a1eef5ca554d5\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_64a1d8ee\bin ArrayNilai25 "
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 70

Daftar Mahasiswa yang LULUS:

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9>
```

3. Tidak semua bagian program dapat diubah menjadi foreach:

   Perulangan langkah ke-4 (input nilai mahasiswa dari Scanner) tidak dapat diubah enjadi foreach, sedangkan perulangan langkah ke-5 (menampilkan isi array/status kelulusan) dapat diubah ke foreach.

   Alasannya:Karena foreach hanya menyediakan variabel penampung *read-only* dari nilai elemen dan tidak memberikan akses ke indeks array maupun referensi memori elemen asli, sehingga pengguna tidak dapat mengisi nilai baru ke posisi indeks array tertentu (nilaiAkhir[i] = input.nextInt()). Selain itu, nomor urut mahasiswa ("ke-" + (i + 1)) memerlukan indeks i.

   Keluaran Program:

```
ArrayNilai25.java > ArrayNilai25 > main(String[])
1   import java.util.Scanner;
2
3   public class ArrayNilai25 {
        Run | Debug
4       public static void main(String[] args) {
5           int[] nilaiAkhir = new int[10];
6           Scanner input = new Scanner(System.in);
7
8           foreach (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
9               System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
10              nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
11          }
12
13          foreach (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
14              String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
15              System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
16          }
17
18          input.close();
19      }
20  }
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9711]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9> cmd /C "c:\Users\asusa\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\2
5.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp C:\Users\asusa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\6428924f36a1f
10fe79a1eef5ca554d5\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_64a1d0ee\bin ArrayNilai25 "
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problems:
        The method foreach(Class<Integer>) is undefined for the type ArrayNilai25
        Syntax error, insert ". class" to complete Expression
        Syntax error, insert ")" to complete MethodInvocation
        Syntax error, insert ";" to complete Statement
        i cannot be resolved to a variable
        i cannot be resolved
        Syntax error, insert ">" to complete ReferenceType1
        Syntax error, insert "VariableDeclarators" to complete LocalVariableDeclaration
        i cannot be resolved to a variable
        Syntax error on token ")", ; expected
        i cannot be resolved to a variable
        i cannot be resolved to a variable
        The method foreach(Class<Integer>) is undefined for the type ArrayNilai25
        Syntax error, insert ". class" to complete Expression
        Syntax error, insert ")" to complete MethodInvocation
        Syntax error, insert ";" to complete Statement
        i cannot be resolved to a variable
        Syntax error, insert ">" to complete ReferenceType1
        Syntax error, insert "VariableDeclarators" to complete LocalVariableDeclaration
        Syntax error on token ")", ; expected

        at ArrayNilai25.main(ArrayNilai25.java:8)

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9>
```

4.

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai25 {
    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner input = new Scanner(System.in)) {
            int[] nilaiAkhir = new int[10];
            int jumlahLulus = 0;
            int jumlahTidakLulus = 0;

            for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
                System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
                nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
            }

            for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
                if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                    System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
                    jumlahLulus++;
                } else {
                    System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (TIDAK LULUS)");
                    jumlahTidakLulus++;
                }
            }

            System.out.println("\nJumlah mahasiswa lulus: " + jumlahLulus);
            System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + jumlahTidakLulus);
        }
    }
}
```

```
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9> cmd /C "C:\Users\asusa\.vscode\extensions\redhat.java-1.50.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp C:\Users\asusa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\6420924f36a1f10fe79a1eef5ca6540b\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_641d0ee\bin ArrayNilai25 "
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 707
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 70
Mahasiswa ke-1: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-6: 70 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-7: 70 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 707 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 70 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 70 (TIDAK LULUS)

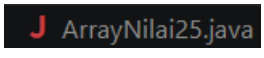
Jumlah mahasiswa lulus: 6
Jumlah mahasiswa tidak lulus: 4

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9>
```

2.3. Percobaan 3: Operasi Aritmatika pada Array — Total, Rata-rata, Nilai Tertinggi dan Terendah

Langkah-langkah Percobaan:

1. Membuka VS Code. Buat file baru, simpan dengan nama ArrayRataNilai25.java



2. Membuat struktur dasar Java, import dan deklarasikan Scanner untuk keperluan input.

```
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai25 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
```

3. Buat array nilaiMhs bertipe integer dengan kapasitas 10, serta deklarasikan variabel total dan rata2:

```
int[] nilaiMhs = new int[10];
int total = 0;
double rata2;
```

4. Isi array nilaiMhs dengan nilai dari input pengguna, sekaligus akumulasikan totalnya dalam perulangan yang sama:

```
for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
    System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
    nilaiMhs[i] = input.nextInt();
    total += nilaiMhs[i];
}
```

5. Hitung nilai rata-rata dengan cara nilai total dibagi jumlah elemen dari array nilaiMhs:

```
rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
System.out.println("Total nilai: " + total);
System.out.println("Rata-rata: " + rata2);
```

6. Sebagai pengayaan, cari juga nilai tertinggi dan terendah dari array nilaiMhs menggunakan for loop dan variabel pembanding:

```
for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
    if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {
        tertinggi = nilaiMhs[i];
    }
    if (nilaiMhs[i] < terendah) {
        terendah = nilaiMhs[i];
    }
}
System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
```

7. Tambahkan kategori predikat kelas berdasarkan nilai rata-rata, misalnya: >= 85 "SANGAT BAIK", >= 70 "BAIK", selebihnya "PERLU PENDAMPINGAN", lalu tampilkan predikat tersebut.

```
String predikat = "";
if (rata2 >= 85) {
    predikat = "SANGAT BAIK";
} else if (rata2 >= 70) {
    predikat = "BAIK";
} else {
    predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
}
System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);
```

8. Buka terminal VS Code, compile dan jalankan dengan perintah: javac **ArrayRataNilai25.java** lalu java **ArrayRataNilai25**. Amati hasilnya dengan beberapa variasi data.

Hasil Percobaan 3

Berikut contoh hasil apabila program dijalankan dengan data nilai yang sama seperti Percobaan 2 (85, 60, 72, 90, 45, 78, 66, 95, 50, 71).

```
D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9>javac ArrayRataNilai25.java

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9>java ArrayRataNilai25
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Predikat kelas: BAIK
```

Jawaban Percobaan 3

1.

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai25 {
    Run | Debug
    public sta
        Scanne
        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;
        int jumlahLulus = 0;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] > 70) {
                jumlahLulus++;
            }
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9711]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9> cmd /C "C:\Users\asusa\.vscode\extensions\redhat.java-1.50.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp C:\Users\asusa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\6428924f36a1f10fe79a1eef5ca554d5\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_64a1d0ee\bin ArrayRataNilai25 "
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 80
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 80
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 80
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 80
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 80
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 70
Total nilai: 750
Rata-rata: 75.0
Banyaknya mahasiswa yang lulus: 5
Nilai tertinggi: 80
Nilai terendah: 70
Predikat kelas: BAIK

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9>
```

2.

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai25 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlah = input.nextInt();

        int[] nilaiMhs = new int[jumlah];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }

        String predikat;
        if (rata2 >= 85) {
            predikat = "SANGAT BAIK";
        } else if (rata2 >= 70) {
            predikat = "BAIK";
        } else {
            predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
        }

        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);
        System.out.println("Banyaknya mahasiswa yang lulus: " + jumlahLulus);
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);

        input.close();
    }
}
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9711]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9> cmd /C "C:\Users\asusa\.vscode\extensions\redhat.java-1.50.0-win32-x64\jre\25.0.1-win32-x86_64\bin\java.exe -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp C:\Users\asusa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\6d28924f36a1f10fe79a1eef5ca554d5\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_64a1d0ee\bin ArrayRataNilai25 "
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 70
Total nilai: 350
Rata-rata: 70.0
Nilai tertinggi: 70
Nilai terendah: 70
Predikat kelas: BAIK

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9>
```

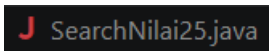
3. Karena variabel total dan nilaiMhs.length bernilai bertipe int. Jika pembagian dilakukan secara langsung (total / nilaiMhs.length), Java melakukan pembagian bulat (*integer division*) yang akan membuang bagian pecahan/desimal. Konversi tipe (*type casting*) (double) mengubah total menjadi double, sehingga proses pembagian menjadi pembagian *floating-point* yang menghasilkan nilai presisi desimal (contoh: 712 / 10 = 71, sedangkan (double) 712 / 10 = 71.2).

2.4. Percobaan 4: Pencarian (Searching) dan Pengurutan (Sorting) Sederhana

Langkah-langkah Percobaan:

Bagian A — Linear Search

1. Buka VS Code. Buat file baru, simpan dengan nama SearchNilai25.java



2. Buat array nilai berisi data nilai mahasiswa, lalu tentukan sebuah nilai (*key*) yang ingin dicari:

```
int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
int key = 90;
boolean ditemukan = false;

for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
    if (nilai[i] == key) {
        System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
        ditemukan = true;
        break;
    }
}

if (!ditemukan) {
    System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
}
```

3. Buka terminal VS Code, jalankan dengan perintah: javac SearchNilai25.java lalu java SearchNilai25. Amati hasilnya, lalu coba ubah nilai key menjadi nilai yang tidak ada di dalam array.

Hasil Bagian A

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9711]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1>cd "D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9"

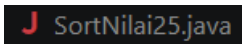
D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9>javac SearchNilai25.java

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9>java SearchNilai25
Nilai 100 tidak ditemukan.

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9>
```

Bagian B — Bubble Sort

1. Di VS Code, buat file baru, simpan dengan nama SortNilai25.java

2. Gunakan array nilai yang sama seperti Bagian A, lalu urutkan dari nilai terkecil ke terbesar menggunakan algoritma bubble sort:

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilai25 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }

        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

3. Buka terminal VS Code, compile dan jalankan dengan perintah: javac SortNilai25.java lalu java SortNilai25. Amati bagaimana urutan array berubah sebelum dan sesudah proses sorting.

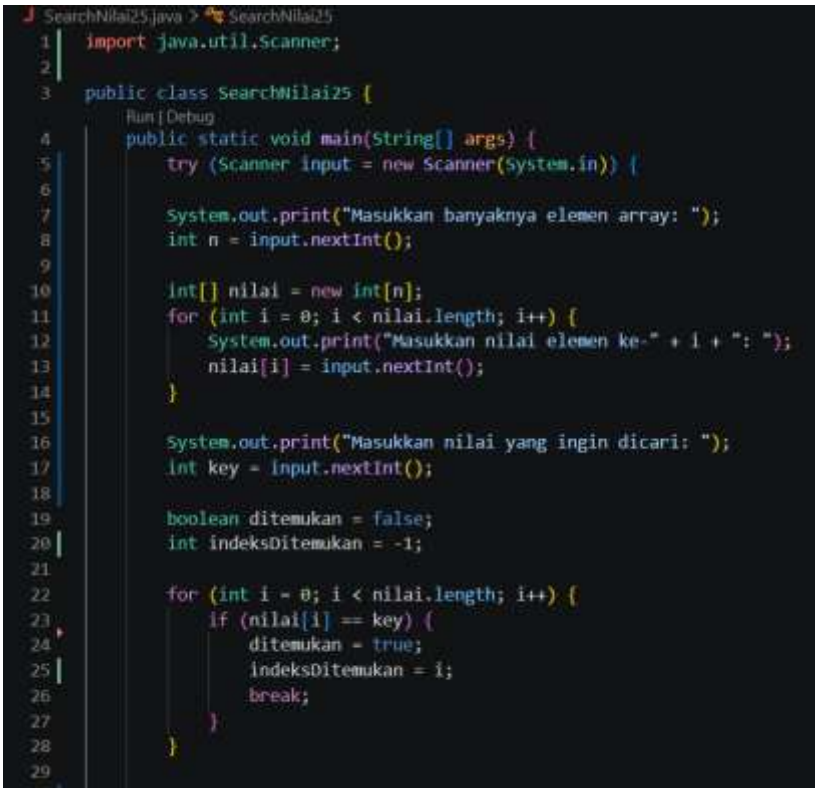
Hasil Bagian B

```
D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9>javac SortNilai25.java

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9>java SortNilai25
[55, 65, 72, 78, 88, 90]
```

Jawaban Percobaan 4

1. Statement break digunakan untuk langsung menghentikan perulangan for saat data yang dicari (key) telah ditemukan pada array. Hal ini menghemat eksekusi program karena tidak perlu melanjutkan pencarian ke indeks-indeks berikutnya setelah pencarian berhasil.
2.



```java
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai25 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner input = new Scanner(System.in)) {

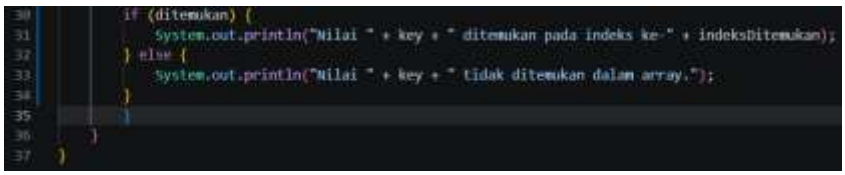
        System.out.print("Masukkan banyaknya elemen array: ");
        int n = input.nextInt();

        int[] nilai = new int[n];
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai elemen ke-" + i + ": ");
            nilai[i] = input.nextInt();
        }

        System.out.print("Masukkan nilai yang ingin dicari: ");
        int key = input.nextInt();

        boolean ditemukan = false;
        int indeksDitemukan = -1;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                ditemukan = true;
                indeksDitemukan = i;
                break;
            }
        }
```



```java
        if (ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + indeksDitemukan);
        } else {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan dalam array.");
        }
        }
    }
}
```



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.6711]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\2026-2027 kuliah adik sem 3\PraktikumPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9> cmd /C "C:\Users\asusa\.vscode\extensions\redhat.java-1.50.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x64\bin\java.exe -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp C:\Users\asusa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b6280240f36a1f10fe79a1eef5ca554d\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_64ad8ee6\bin SearchNilai25 "
Masukkan banyaknya elemen array: 10
Masukkan nilai elemen ke-0: 100
Masukkan nilai elemen ke-1: 100
Masukkan nilai elemen ke-2: 100
Masukkan nilai elemen ke-3: 100
Masukkan nilai elemen ke-4: 100
Masukkan nilai elemen ke-5: 100
Masukkan nilai elemen ke-6: 100
Masukkan nilai elemen ke-7: 100
Masukkan nilai elemen ke-8: 100
Masukkan nilai elemen ke-9: 200
Masukkan nilai yang ingin dicari: 100
Nilai 100 ditemukan pada indeks ke-0

D:\2026-2027 kuliah adik sem 3\PraktikumPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9>
```

3.

```java
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai25 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        try {
            System.out.print("Masukkan banyaknya elemen array: ");
            int n = input.nextInt();

            int[] nilai = new int[n];
            for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
                System.out.print("Masukkan nilai elemen ke-" + i + ": ");
                nilai[i] = input.nextInt();
            }

            System.out.print("Masukkan nilai yang ingin dicari: ");
            int key = input.nextInt();

            boolean ditemukan = false;

            for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
                if (nilai[i] == key) {
                    System.out.println("Hasil Pencarian: Nilai " + key + " BERHASIL ditemukan pada indeks ke-" + i);
                    ditemukan = true;
                    break;
                }
            }

            if (!ditemukan) {
                System.out.println("Hasil Pencarian: Nilai " + key + " TIDAK DITEMUKAN dalam daftar " + n + " nilai yang tersimpan.");
            }
        } finally {
            input.close();
        }
    }
}
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9711]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9> cmd /C "C:\Users\asusa\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp C:\Users\asusa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\6428924f36a1f10fe79a1eef5ca554d5\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_64a1d0ee\bin SearchNilai25 "
Masukkan banyaknya elemen array: 5
Masukkan nilai elemen ke-0: 90
Masukkan nilai elemen ke-1: 90
Masukkan nilai elemen ke-2: 90
Masukkan nilai elemen ke-3: 90
Masukkan nilai elemen ke-4: 90
Masukkan nilai yang ingin dicari: 80
Hasil Pencarian: Nilai 80 TIDAK DITEMUKAN dalam daftar 5 nilai yang tersimpan.

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9>
```

4. Data awal: [78, 65, 90, 55, 88, 72]

1) **Pass 1 (i = 0):**

   j=0: Bandingkan 78 & 65 -> 78 > 65 -> Tukar -> [65, 78, 90, 55, 88, 72]

   j=1: Bandingkan 78 & 90 -> 78 < 90 -> Tetap -> [65, 78, 90, 55, 88, 72]

   j=2: Bandingkan 90 & 55 -> 90 > 55 -> Tukar -> [65, 78, 55, 90, 88, 72]

   j=3: Bandingkan 90 & 88 -> 90 > 88 -> Tukar -> [65, 78, 55, 88, 90, 72]

   j=4: Bandingkan 90 & 72 -> 90 > 72 -> Tukar -> [65, 78, 55, 88, 72, 90] (90 berada di posisi akhir yang benar)

2) **Pass 2 (i = 1):**

   j=0: Bandingkan 65 & 78 -> Tetap

   j=1: Bandingkan 78 & 55 -> Tukar -> [65, 55, 78, 88, 72, 90]

   j=2: Bandingkan 78 & 88 -> Tetap

   j=3: Bandingkan 88 & 72 -> Tukar -> [65, 55, 78, 72, 88, 90]

3) **Pass 3 (i = 2):**

   j=0: Bandingkan 65 & 55 -> Tukar -> [55, 65, 78, 72, 88, 90]

   j=1: Bandingkan 65 & 78 -> Tetap

   j=2: Bandingkan 78 & 72 -> Tukar -> [55, 65, 72, 78, 88, 90]

4) **Pass 4 (i = 3) & Pass 5 (i = 4):**

   Seluruh pasangan perbandingan bernilai terurut tanpa perubahan posisi.

5) **Hasil Akhir:** [55, 65, 72, 78, 88, 90].

5.



3. Tugas

3.1. Tugas 1 — Pengelolaan Nilai Mahasiswa

Tugas1_25.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1_25 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan banyaknya nilai mahasiswa yang akan diinput: ");
        int jumlah = input.nextInt();

        int[] nilaiMhs = new int[jumlah];
        int total = 0;

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        double rata2 = (double) total / jumlah;
        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];

        for (int i = 1; i < jumlah; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            }
            if (nilaiMhs[i] < terendah) {
                terendah = nilaiMhs[i];
            }
        }

        System.out.println("\n--- RINGKASAN NILAI MAHASISWA ---");
        System.out.println("Nilai Rata-rata : " + rata2);
        System.out.println("Nilai Tertinggi : " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai Terendah  : " + terendah);

        System.out.println("\nDaftar Nilai & Status Kelulusan:");
        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            String status = (nilaiMhs[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiMhs[i] + " (" + status + ")");
        }

        input.close();
    }
}
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9711]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9> cmd /C "C:\Users\asusa\.vscode\extensions\redhat.java-1.50.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp C:\Users\asusa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\6428924f36a1f10fe79a1eef5ca554d5\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_64a1d0ee\bin Tugas1_25 "
Masukkan banyaknya nilai mahasiswa yang akan diinput: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 80
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 80
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 100

--- RINGKASAN NILAI MAHASISWA ---
Nilai Rata-rata : 88.0
Nilai Tertinggi : 100
Nilai Terendah  : 80

Daftar Nilai & Status Kelulusan:
Mahasiswa ke-1: 80 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 80 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 100 (LULUS)

D:\2026-2027 kuliah adik sem 1\PrakDasPro_TI\jobsheet9\daspro-jobsheet9>
```

3.2. Tugas 2 — Aplikasi Pemesanan Kafe Kampus

Tugas2_25.java > Tugas2_25 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_25 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        String[] menu = {"Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng", "Teh Tarik", "Cappucino", "Chocolate Ice"};
        int[] harga = {15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000};

        System.out.println("--- PENCARIAN MENU KAFE ---");
        System.out.print("Masukkan nama makanan/minuman yang ingin dicari: ");
        String cariMenu = input.nextLine();
        boolean ditemukan = false;
        int indeksMenu = -1;

        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            if (menu[i].equalsIgnoreCase(cariMenu)) {
                ditemukan = true;
                indeksMenu = i;
                break;
            }
        }

        if (ditemukan) {
            System.out.println("Menu \"" + menu[indeksMenu] + "\" tersedia dengan harga Rp " + harga[indeksMenu]);
        } else {
            System.out.println("Mohon maaf, menu \"" + cariMenu + "\" tidak tersedia di kafe.");
        }
    }
}
```

```
        System.out.println("\n--- PEMESANAN KAFE KAMPUS ---");
        System.out.print("Masukkan jumlah jenis item yang ingin dipesan: ");
        int jumlahPesanan = input.nextInt();
        input.nextLine();

        String[] pesananNama = new String[jumlahPesanan];
        int[] pesananJumlah = new int[jumlahPesanan];
        int[] pesananSubtotal = new int[jumlahPesanan];
        int totalBiaya = 0;

        for (int i = 0; i < jumlahPesanan; i++) {
            boolean menuValid = false;
            while (!menuValid) {
                System.out.print("Masukkan nama menu ke-" + (i + 1) + ": ");
                String namaPilihan = input.nextLine();

                int idx = -1;
                for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                    if (menu[j].equalsIgnoreCase(namaPilihan)) {
                        idx = j;
                        break;
                    }
                }

                if (idx != -1) {
                    pesananNama[i] = menu[idx];
                    System.out.print("Masukkan jumlah porsi/item untuk " + menu[idx] + ": ");
                    int jmlItem = input.nextInt();
                    input.nextLine();
```

```
                    pesananJumlah[i] = jmlItem;
                    pesananSubtotal[i] = harga[idx] * jmlItem;
                    totalBiaya += pesananSubtotal[i];
                    menuValid = true;
                } else {
                    System.out.println("Menu tidak valid atau tidak ada dalam daftar! Silakan masukkan ulang.");
                }
            }
        }

        System.out.println("\n=======================================");
        System.out.println("         STRUK PEMESANAN KAFE KAMPUS    ");
        System.out.println("=======================================");
        for (int i = 0; i < jumlahPesanan; i++) {
            System.out.println("- " + pesananNama[i] + " (" + pesananJumlah[i] + "x) : Rp " + pesananSubtotal[i]);
        }
        System.out.println("---------------------------------------");
        System.out.println("TOTAL BIAYA KESELURUHAN : Rp " + totalBiaya);
        System.out.println("=======================================");

        input.close();
    }
}
```